

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №25

Тема: Створення алгоритмів обчислення інтегралів

Дисципліна: Алгоритмізація і методи обчислень

Спеціальність: Професійна освіта (Цифрові технології)

Тривалість: 80 хвилин

Мета роботи

Опанувати основні методи чисельного інтегрування (прямокутників, трапецій, Сімпсона), навчитися реалізовувати їх у вигляді алгоритмів, оцінювати похибку та порядок збіжності, а також обчислювати інтеграл із заданою точністю за допомогою правила Рунге.

Матеріально-технічне забезпечення

Персональний комп'ютер, середовище програмування (Python/C++/Pascal), бібліотека matplotlib (для графіків).

Короткі теоретичні відомості

1. Задача чисельного інтегрування. Потрібно наближено обчислити визначений інтеграл $I = \int_a^b f(x) dx$, коли первісну функції $f(x)$ неможливо виразити елементарними функціями або вона задана таблицею. Відрізок $[a, b]$ ділять на n рівних частин із кроком $h = (b - a)/n$; вузли $x_i = a + i \cdot h$, $i = 0, 1, \dots, n$; позначимо $f_i = f(x_i)$.

2. Формули основних методів:

Метод	Формула	Порядок похибки
Лівих прямокутників	$I \approx h \cdot (f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1})$	$O(h)$
Правих прямокутників	$I \approx h \cdot (f_1 + f_2 + \dots + f_n)$	$O(h)$
Середніх прямокутників	$I \approx h \cdot \sum f(x_i + h/2), i = 0 \dots n-1$	$O(h^2)$
Трапецій	$I \approx h \cdot [(f_0 + f_n)/2 + f_1 + \dots + f_{n-1}]$	$O(h^2)$
Сімпсона (n — парне)	$I \approx (h/3) \cdot [f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots) + 2(f_2 + f_4 + \dots) + f_n]$	$O(h^4)$

3. Геометричний зміст. Методи прямокутників замінюють функцію на кожному підвідрізку сталою; метод трапецій — відрізком прямої (площа під ламаною); метод Сімпсона — параболою, що проходить через три сусідні вузли. Тому метод Сімпсона **точний для многочленів до 3-го степеня**, а метод трапецій — для лінійних функцій.

4. Порядок збіжності. Якщо похибка $\sim C \cdot h^p$, то збільшення n у 10 разів зменшує похибку приблизно в 10^p разів: у 10 разів для лівих прямокутників ($p = 1$), у 100 разів для трапецій і середніх ($p = 2$) і в 10 000 разів для Сімпсона ($p = 4$). Порядок p оцінюють за формулою $p \approx \log_{10}(E(n) / E(10n))$. Водночас при дуже великих n похибку починають визначати похибки округлення (накопичення помилок при додаванні).

5. Правило Рунге дозволяє оцінити похибку без знання точного значення: обчислюють I_n та I_{2n} ; якщо метод має порядок p , то похибка уточненого значення I_{2n} оцінюється величиною $|I_{2n}$

– $|I_n| / (2^p - 1)$. Алгоритм обчислення інтеграла з точністю ϵ : подвоюють n , доки ця оцінка не стане меншою за ϵ .

Хід роботи

Завдання 1. Ручне чисельне інтегрування многочлена

Обчислити наближено $I = \int_0^2 x^2 dx$ при $n = 4$ різними методами та порівняти з точним значенням $8/3 \approx 2,6667$.

Порядок виконання:

1. Обчисліть крок $h = (b - a)/n$ та складіть таблицю вузлів: $x_i = a + i \cdot h$ і значень $f_i = x_i^2$ для $i = 0 \dots 4$.
2. Обчисліть інтеграл методом лівих і правих прямокутників за формулами з таблиці.
3. Обчисліть інтеграл методом середніх прямокутників; для цього складіть додаткову таблицю середин відрізків $x = 0,25; 0,75; 1,25; 1,75$ і значень функції в них.
4. Обчисліть інтеграл методами трапецій та Сімпсона.
5. Складіть таблицю «метод — результат — абсолютна похибка»; поясніть, чому метод Сімпсона дав точний результат (ступінь функції не вище 3), а методи лівих і правих прямокутників дали похибки з різними знаками.

Завдання 2. Ручне інтегрування нелінійної функції

Обчислити $I = \int_0^{\pi} \sin x dx$ (точне значення 2) при $n = 4$ методами трапецій та Сімпсона.

Порядок виконання:

1. Обчисліть $h = \pi/4 \approx 0,7854$ і складіть таблицю вузлів $0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi$ та значень $\sin x$ (з точністю до 4 знаків: $0; 0,7071; 1; 0,7071; 0$).
2. Обчисліть інтеграл методом трапецій і знайдіть абсолютну та відносну похибки.
3. Обчисліть інтеграл методом Сімпсона ($n = 4$ — парне) і знайдіть абсолютну та відносну похибки.
4. Порівняйте похибки двох методів: у скільки разів метод Сімпсона виявився точнішим за метод трапецій при одному й тому самому n ?
5. Оцініть за правилом Рунге похибку методу трапецій, використавши значення I_2 ($n = 2$: вузли $0, \pi/2, \pi$) та I_4 ; порівняйте оцінку з фактичною похибкою I_4 .

Завдання 3. Програмна реалізація методів чисельного інтегрування

Реалізувати мовою Python усі п'ять методів у вигляді функцій з однаковим інтерфейсом (f, a, b, n) і перевірити їх на прикладах із ручних розрахунків.

Порядок виконання:

1. Напишіть функції `left_rect`, `right_rect`, `mid_rect`, `trapezoid` та `simpson` із параметрами (f, a, b, n); у функції `simpson`, якщо n непарне, збільшуйте його на 1.
2. Функцію підінтегрального виразу передавайте як параметр (у вигляді `lambda` або окремої функції).
3. Обчисліть інтеграл від x^2 на $[0; 2]$ при $n = 4$ всіма методами й порівняйте з ручними результатами (1.75; 3.75; 2.625; 2.75; 2.6667).

4. Обчисліть $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$ при $n = 4$ методами трапецій та Сімпсона й порівняйте з ручними результатами (≈ 1.8961 та ≈ 2.0046).
5. Обчисліть $\int_0^1 4/(1 + x^2) \, dx$ при $n = 100$ методом Сімпсона й порівняйте з числом π .

Приклад реалізації мовою Python:

python

```
import math

def left_rect(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + i * h) for i in range(n))

def right_rect(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + i * h) for i in range(1, n + 1))

def mid_rect(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (i + 0.5) * h) for i in range(n))

def trapezoid(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = (f(a) + f(b)) / 2
    for i in range(1, n):
        s += f(a + i * h)
    return h * s

def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 == 1:
        n += 1
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, n):
        s += (4 if i % 2 == 1 else 2) * f(a + i * h)
    return h * s / 3

sq = lambda x: x * x
print("Інтеграл x^2 на [0; 2], n = 4 (точне значення 8/3 = 2.6667):")
for name, method in (("лівих", left_rect), ("правих", right_rect), ("середніх", mid_rect),
                      ("трапецій", trapezoid), ("Сімпсона", simpson)):
    val = method(sq, 0, 2, 4)
    print(f"метод {name:<9} {val:.4f} похибка {abs(val - 8 / 3):.4f}")

print("\nІнтеграл sin x на [0; pi], n = 4 (точне значення 2):")
for name, method in (("трапецій", trapezoid), ("Сімпсона", simpson)):
    val = method(math.sin, 0, math.pi, 4)
    print(f"метод {name:<9} {val:.4f} похибка {abs(val - 2):.4f}")

pi_val = simpson(lambda x: 4 / (1 + x * x), 0, 1, 100)
print(f"\nСімпсон для 4/(1+x^2), n = 100: {pi_val:.10f}; похибка відносно pi: {abs(pi_val - math.pi):.2e}")
```

Результат виконання програми:

```
Інтеграл x^2 на [0; 2], n = 4 (точне значення 8/3 = 2.6667):
```

метод лівих	1.7500	похибка	0.9167
метод правих	3.7500	похибка	1.0833
метод середніх	2.6250	похибка	0.0417
метод трапецій	2.7500	похибка	0.0833
метод Сімпсона	2.6667	похибка	0.0000

Інтеграл $\sin x$ на $[0; \pi]$, $n = 4$ (точне значення 2):

метод трапецій	1.8961	похибка	0.1039
метод Сімпсона	2.0046	похибка	0.0046

Simpson для $4/(1+x^2)$, $n = 100$: 3.1415926536; похибка відносно π : 3.86e-14

Висновок за результатами: значення, отримані програмою, збігаються з ручними розрахунками: 1.75 (ліві), 3.75 (праві), 2.625 (середні), 2.75 (трапецій) і точне 2.6667 для методу Сімпсона – як і передбачає теорія, оскільки парабола x^2 інтегрується цим методом точно. Для синуса при $n = 4$ метод Сімпсона (похибка ≈ 0.0046) приблизно у 22 рази точніший за метод трапецій (≈ 0.1039). Із $n = 100$ метод Сімпсона обчислює число π за інтегралом $4/(1 + x^2)$ з похибкою близько 10^{-13} .

Завдання 4. Дослідження збіжності та обчислення інтеграла із заданою точністю

Дослідити залежність похибки від кількості розбиттів n для $I = \int_0^1 e^x dx = e - 1$, визначити порядок збіжності кожного методу та реалізувати алгоритм обчислення інтеграла з точністю ϵ за правилом Рунге.

Порядок виконання:

1. Для $n = 10, 100, 1000, 10\,000$ обчисліть абсолютну похибку всіх методів (використайте функції із завдання 3) і занесіть результати в таблицю « n — похибка лівих — середніх — трапецій — Сімпсона».
2. За парою значень $n = 100$ та $n = 1000$ обчисліть порядок збіжності кожного методу за формулою $p \approx \log_{10}(E(100) / E(1000))$ і порівняйте з теоретичним значенням.
3. Побудуйте графік залежності похибки від n у логарифмічних координатах для всіх методів; за нахилом прямих підтвердіть порядки збіжності.
4. Напишіть функцію `integrate_eps(f, a, b, eps, method, p)`, що подвоює n , починаючи з $n = 2$, доки оцінка за Рунге $|I_{2n} - I_n| / (2^p - 1)$ не стане меншою за ϵ ; функція повертає значення інтеграла та кінцеве n .
5. Обчисліть за допомогою `integrate_eps` значення $\int_0^1 4/(1 + x^2) dx = \pi$ з точністю $\epsilon = 10^{-6}$ методами трапецій ($p = 2$) та Сімпсона ($p = 4$); порівняйте необхідні значення n і фактичні похибки.

Приклад реалізації мовою Python:

```
python
import math
import matplotlib.pyplot as plt

METHODS = {"лівих": left_rect, "середніх": mid_rect, "трапецій": trapezoid, "Сімпсона":
simpson}
ns = (10, 100, 1000, 10000)
```

```

errors = {name: [abs(m(math.exp, 0, 1, n) - (math.e - 1)) for n in ns] for name, m in
METHODS.items()}

print("      n      лівих      середніх      трапецій      Сімпсона")
for i, n in enumerate(ns):
    row = " ".join(f"{errors[name][i]:>12.3e}" for name in METHODS)
    print(f"{n:>6} {row}")

print("\nПорядок збіжності (за парю n = 100 і 1000):")
orders = {}
for name in METHODS:
    orders[name] = math.log10(errors[name][1] / errors[name][2])
    print(f" {name:<9} p = {orders[name]:.2f}")

def integrate_eps(f, a, b, eps, method, p):
    n = 2
    prev = method(f, a, b, n)
    while True:
        n *= 2
        cur = method(f, a, b, n)
        if abs(cur - prev) / (2 ** p - 1) < eps:
            return cur, n
        prev = cur

f = lambda x: 4 / (1 + x * x)
print("\nОбчислення pi = інтеграл 4/(1+x^2) на [0; 1] з eps = 1e-6:")
for name, method, p in (("трапецій", trapezoid, 2), ("Сімпсона", simpson, 4)):
    val, n = integrate_eps(f, 0, 1, 1e-6, method, p)
    print(f" метод {name:<9} n = {n:>5}, значення {val:.8f}, похибка {abs(val -
math.pi):.2e}")

plt.figure(figsize=(7, 4.2))
for name in METHODS:
    plt.loglog(ns, errors[name], "o-", label=f"метод {name}")
plt.xlabel("кількість розбиттів n")
plt.ylabel("абсолютна похибка")
plt.title("Збіжність методів чисельного інтегрування")
plt.grid(alpha=0.4, which="both")
plt.legend()
plt.show()

```

Результат виконання програми:

n	лівих	середніх	трапецій	Сімпсона
10	8.448e-02	7.157e-04	1.432e-03	9.535e-07
100	8.577e-03	7.159e-06	1.432e-05	9.546e-11
1000	8.590e-04	7.160e-08	1.432e-07	1.044e-14
10000	8.591e-05	7.160e-10	1.432e-09	5.551e-15

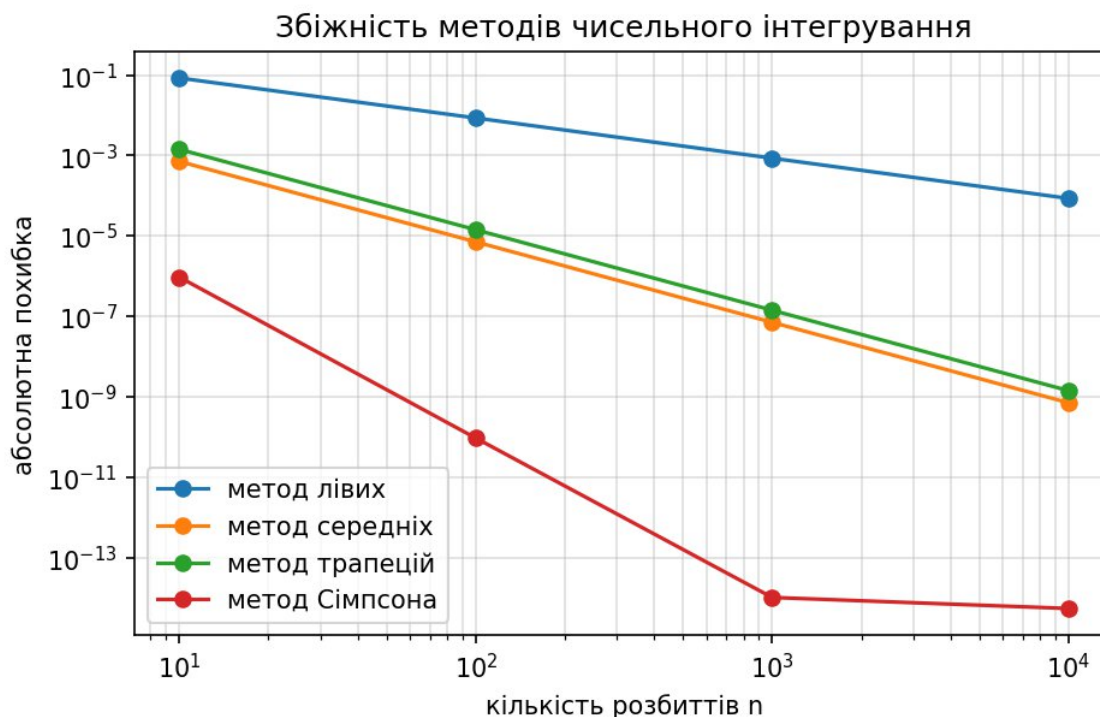
Порядок збіжності (за парю n = 100 і 1000):

лівих	p = 1.00
середніх	p = 2.00
трапецій	p = 2.00
Сімпсона	p = 3.96

Обчислення pi = інтеграл 4/(1+x^2) на [0; 1] з eps = 1e-6:

метод трапецій	n = 512, значення 3.14159202, похибка 6.36e-07
метод Сімпсона	n = 16, значення 3.14159265, похибка 2.36e-09

Графік порівняння:



Висновок за результатами: експериментальні порядки збіжності відповідають теорії: близько 1 для лівих прямокутників, близько 2 для середніх і трапецій та близько 4 для методу Сімпсона — на логарифмічному графіку прямі мають відповідні нахили. Для точності 10^{-6} метод трапецій потребує $n = 512$ розбиттів, а метод Сімпсона — лише $n = 16$; саме тому метод Сімпсона є робочим методом для гладких функцій. При дуже великих n (наприклад, 10 000) похибка методу Сімпсона перестає зменшуватись і визначається вже похибками округлення чисел із плаваючою комою, а не методу — подальше збільшення n сенсу не має.

Контрольні питання

1. У яких випадках застосовують чисельне інтегрування? Що таке крок інтегрування та вузли?
2. Запишіть формули методів лівих, правих і середніх прямокутників, трапецій та Сімпсона.
3. Який геометричний зміст методів прямокутників, трапецій і Сімпсона?
4. Які порядки похибки мають розглянуті методи? Як експериментально визначити порядок збіжності?
5. Чому метод Сімпсона потребує парного n і для яких функцій він дає точний результат?
6. У чому полягає правило Рунге і як воно використовується для автоматичного вибору n ?
7. Чому при дуже великих n похибка може перестати зменшуватись?
8. Які труднощі виникають при інтегруванні функцій із особливостями (розриви, необмежені значення)?

Зміст звіту

1. Тема, мета роботи.
2. Ручні розрахунки з таблицями вузлів і порівнянням методів (завдання 1, 2).
3. Тексти програм та результати їх роботи (завдання 3, 4).

4. Графік збіжності методів у логарифмічних координатах та таблиця похибок.
5. Висновки.